



MALFORMATIONS URÉTÉRALES

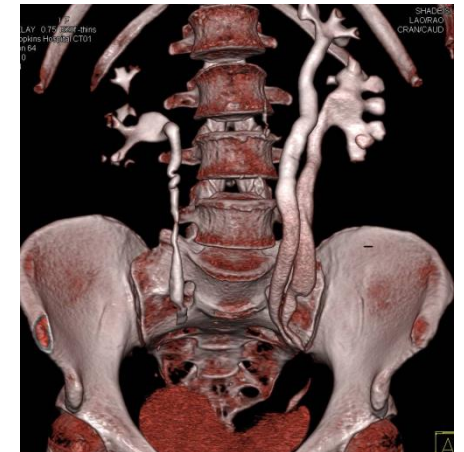
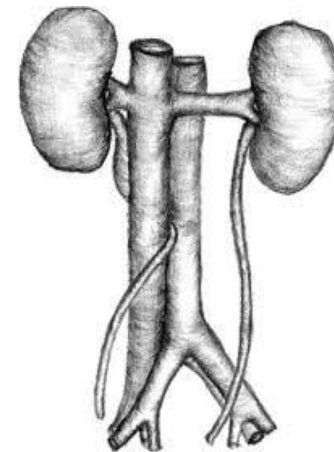
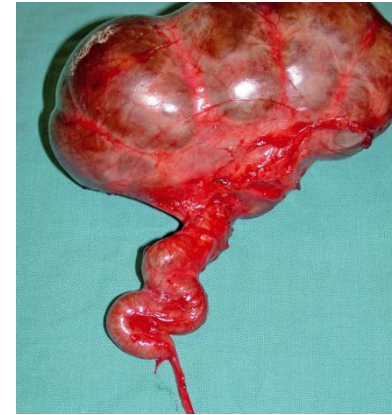
- sont relativement fréquentes;
- représentant 60% des malformations de l'appareil réno-urinaire;
- peut être:
 - obstructif,
 - non obstructif
- l'hyperpression,
- supra-infection de l'urine déterminent l'affectation rénale.



MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Classification:

- Anomalies de la jonction pyélo-urétérale:
 - hydronéphrose;
- Anomalies de nombre:
 - urètre supra-numéraire;
- Anomalies de position:
 - insertion haute de l' urètre;
 - urètre rétro-cave.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

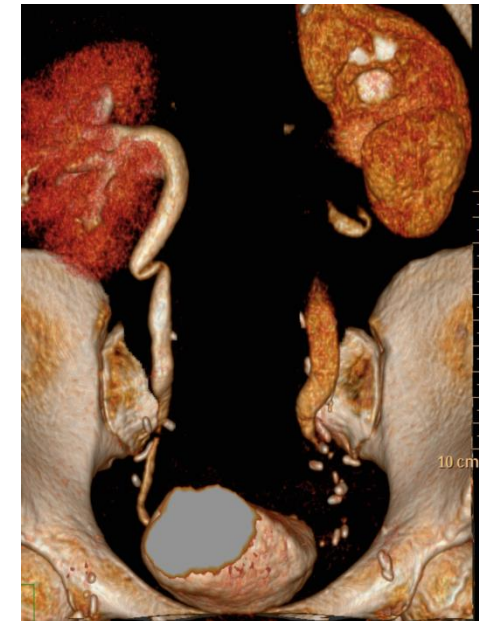
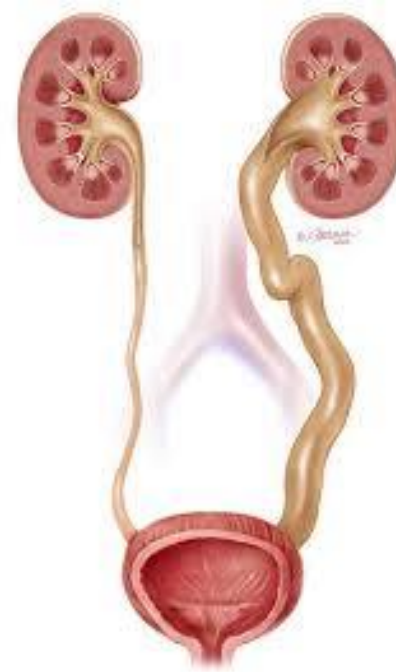
Classification:

Anomalies de formation et calibre:

- uretère aveugle;
- diverticule urétéral;
- sténoses congénitales urétérales;
- méga-uretère congénital

Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral

- ectopies extra-vésicales;
- sténose urétéro-vésicale;
- urétérocèle;
- reflux vésico-urétéral.



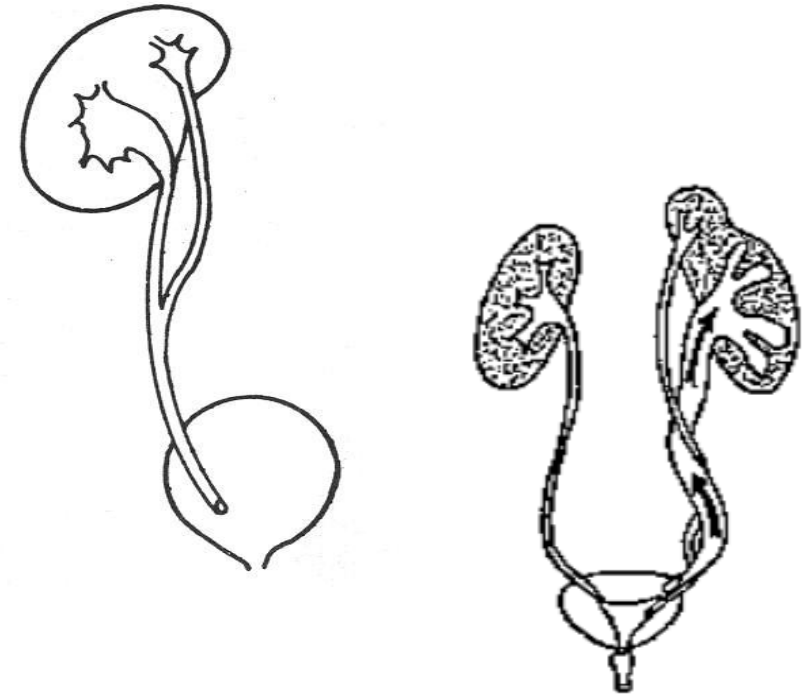


MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies urétérales de nombre

α Biphidité pyélo-urétérale:

- le rein présente 2 bassinets qui se drainent dans 2 uretères qui s'unissent en aval à différents niveaux;
- les uretères s'enroulent en spirale, s'obstruant réciproquement;
- à l'endroit d'union se forme une chambre de jonction avec fonction asynchrone et reflux urétéro-urétéral;
- est favorisée l'infection, la production de la lithiase, la dilatation d'une branche, l'hydronéphrose, la pyélonéphrite.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies urétérales de nombre

⌘ Duplication pyélo-urétérale:

- 2 uretères séparés sur tout le trajet avec ouverture dans la vessie par 2 orifices séparés;
- conformément à la loi de **Weigert-Mayer** l'uretère du pyélon inférieur s'ouvre plus haut et plus en latéral, et celui du pyélon supérieur plus bas et médial;
- dans 80% des cas l'orifice urétéral du pyélon supérieur présente un urétérocèle.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Clinique:

- Symptomatologie longtemps absente;
- douleurs lombaires, colique néphrétiques sourdes déclenchées par les complications

Diagnostic positif: par urographie i.v.

- met en évidence le type de malformation,
- l'état des reins et les éventuelles complications;
- la **cystographie mictionnelle** précise le grade de reflux et la position des orifices urétéraux



Biphidité pyélo-urétérale



MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Traitement:

- **chirurgical** différent en fonction du type de lésion et du grade d'affection rénale;
- **procédure chirurgicale utilisée:**
- **pyélo-urétérostomie** (anastomose du bassinet d'un pyélon avec uretère fonctionnel);
- **urétéro-uretérostomie;**
- **urétéro-hémi-néphrectomie;**
- **néphrectomie totale.**



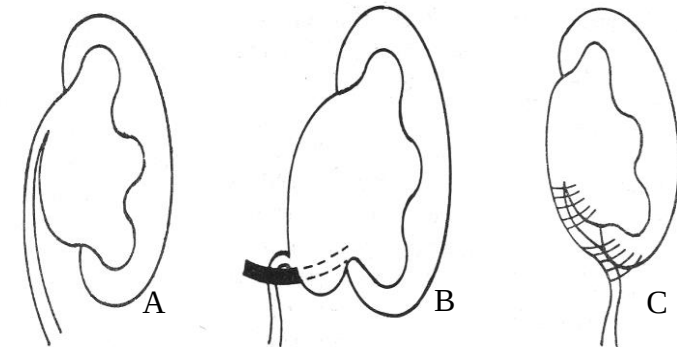


MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies urétérales de position:

α Insertion haute de l'uretère:

- détermine la formation d'un récessus au niveau du calice inférieur;
- est déterminée par des pédicules vasculaires polaires aberrants et brides congénitales;
- dans le temps apparaît une sténose pyélo-urétérale secondaire;
- se complique par une infection urinaire, une calculose et une hydronéphrose ;



A Insertion haute de l'uretère
B –vaisse polaire aberrant C - brides congénitales .

Traitement : pyélo-urétéroplastie



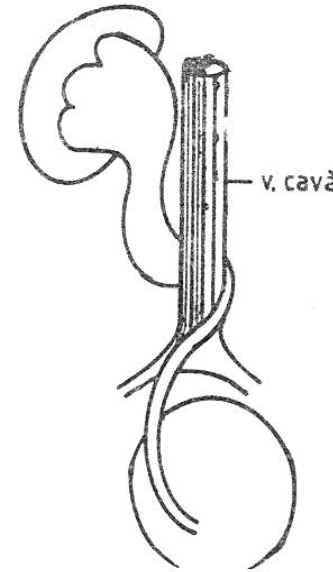
MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies urétérales de position:

Uretère rétro-cave:

- uretère avec trajet spiroïdal autour de la VCI, initialement postérieur puis antéro-interne face à celui ci;
- dans le temps, l'uretère contracte des adhérences et des coudures qui deviennent obstructives;
- surviennent des épisodes d'infection urinaire;
- l'urographie i.v. met en évidence une coudure « en crosse » de l'uretère dilaté en amont;

Traitement : décroisement de l'uretère et anastomose en position physiologique.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies de forme et calibre

α Uretère aveugle:

- peut être ouvert cranialement et atrésique distalement;
- quelques fois est obstrué des deux côtés -kyste rétro péritonéal.

α Diverticule urétéral:

- processus orienté de façon oblique ou perpendiculaire sur l'axe de l'uretère communiquant de façon large ou filiforme avec le lumen de celui ci;
- cause d'infection urinaire chronique ou récidivante;
- nécessite l'ablation chirurgicale.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies de forme et calibre

⌘ Sténoses urétérales congénitales:

- causées par des facteurs:
 - **extrinsèques**: brides et adhérences congénitales, vaisseaux aberrants, tumeurs;
 - **intrinsèques**: -hypoplasies localisées,
 - valve et diaphragme de muqueuse.
 - se manifeste par des infections et calculoses;
- L'urographie** établit le diagnostic;

Traitement : urétéroplastie





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies de forme et calibre

✕ Méga-uretère congénital:

- dilatation primitive de l'uretère sans existence d'une sténose organique sous-jacente;
- s'associe à une méga-vessie et un mégacôlon congénital;
- est suivie d'un blocage fonctionnel sur le segment distal de l'uretère;
- **facteurs causaux:**
 - uretère de type foetal avec anomalies dysplasiques;
 - insuffisance du mécanisme valvulaire urétéro-vésical;
 - dysynergisme local de cause neurogène;
 - **absence des plexus nerveux intra-pariétaux**





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Clinique:

- **infection urinaire** (80% des cas): fièvre, uro-cultures positives,
- **dysurie**;
- **douleurs abdominales** ou lombaires continues ou colliquatives
- **troubles digestifs**;
- **hématurie** et élimination de calculs (30% des cas).

Diagnostic:

- **l'urographie** met en évidence le grade de dilatation de l'uretère et du bassinet (peuvent être nécessaires les expositions tardives jusqu'à 8-12 heures);
- **cystographie mictionnelle** peut déceler un reflux vésico-urétéral

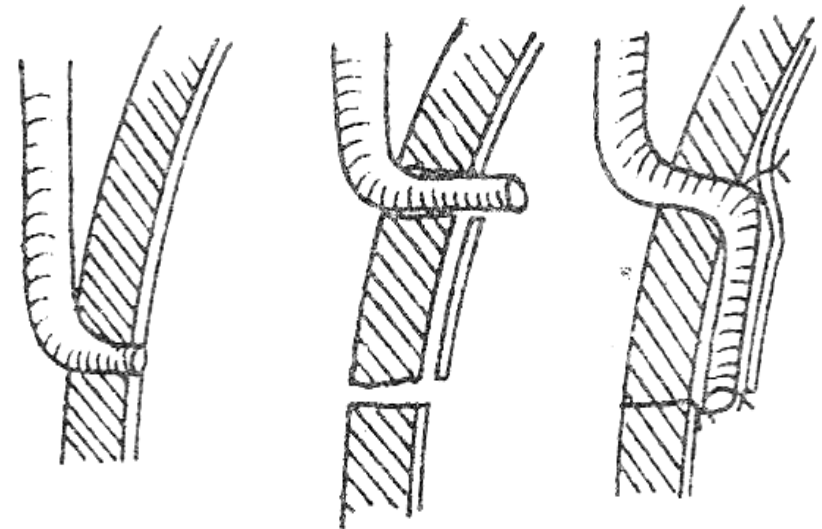




MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Traitement:

- **médical**: infection urinaire;
- **chirurgical**:
 - l'excision du segment urétéral distal non-fonctionnel se fait après la réalisation d'une **néphrostomie de protection**;
 - **modulation de l'uretère** d'après le procédé Paquin et **réimplantation de la vessie urinaire** avec mécanisme anti-reflux (Leadbetter-Politano);
 - si le rein est compromis - **urétéro-néphrectomie** après vérification de la fonction rénale controlatérale.



Schema reimplantării uretero-vezicale antireflux Leadbetter-Politano.



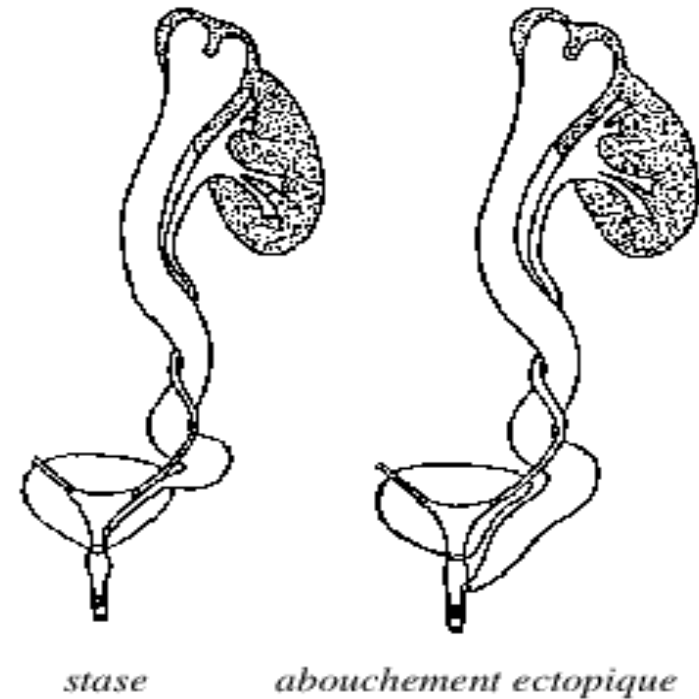
MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral:

α Ectopies extra-vésicales de l'orifice urétéral:

- chez le sexe féminin – l'uretère peut s'ouvrir au niveau de l'urètre, sous-sphinctérien, dans le vagin ou dans la vulve;
- chez le sexe masculin – l'uretère peut s'ouvrir au niveau de l'urètre, des canaux éjaculateurs ou du rectum;
- il existe un grade d'incontinence urinaire;

Traitement - réimplantation anti reflux de l'uretère dans la vessie;
- dans l'ectopie sur uretère supra-numéraire - uretéro-néphrectomie polaire.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral

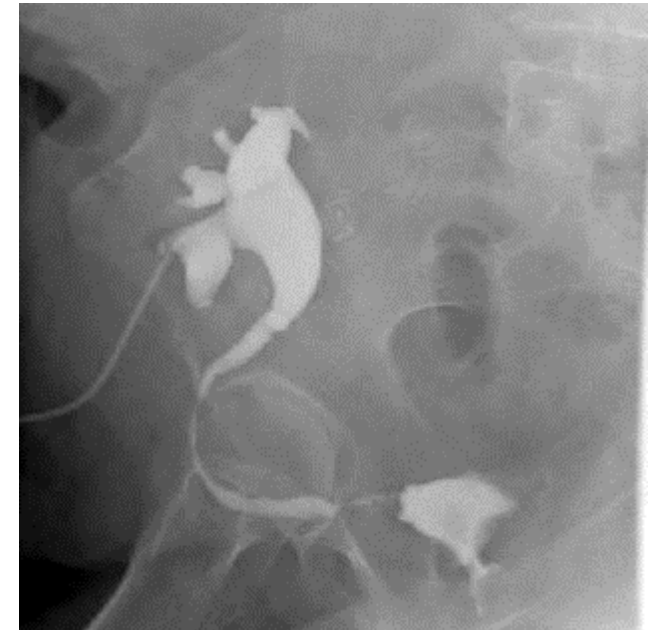
α Sténose de la jonction urétéro-vezicale:

Apparaît à la suite de certaines **dysplasies musculaires** qui tiennent de la paroi vésicale ou de celle de l'uretère terminal;

- détermine un **méga-uretère congénital**,
hydronéphrose;

-**Symptomatologie** - semblable à un méga-uretère primitif;

-**Traitement** identique à celui du méga-uretère primitif.



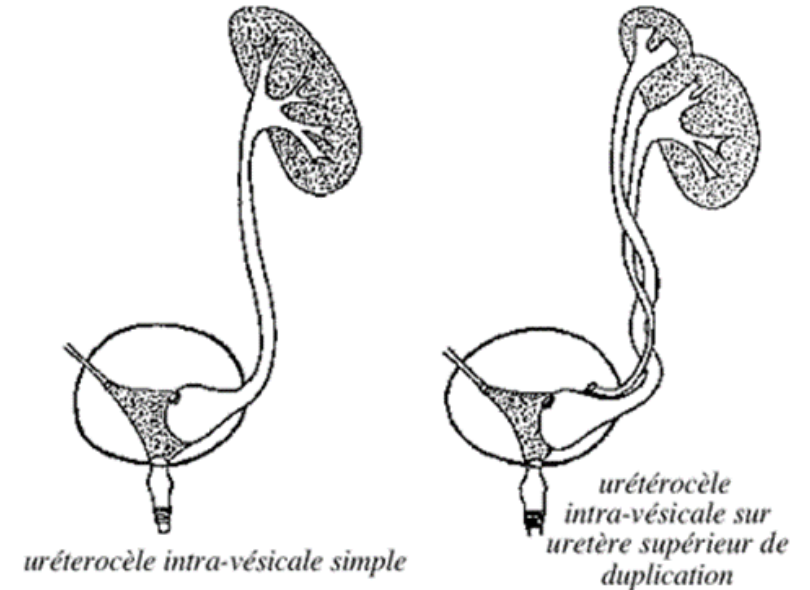


MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Anomalies d'ouverture de l'orifice urétéral:

✕ Urétérocèle:

- suite à la **résorption incomplète des membranes urétérales**;
- l'**ostium urétéral a un lumen filiforme**, à cause d'un **diaphragme de muqueuse**;
- a lieu une dilatation kystique de l'uretère intra-vésical dans le segment sous-muqueux à cause de la pression urinaire;
- s'associe fréquemment à une duplication urétérale, sur l'uretère du pyélon supérieur situé de façon ectopique;
- est plus fréquente chez les garçons (2/1).

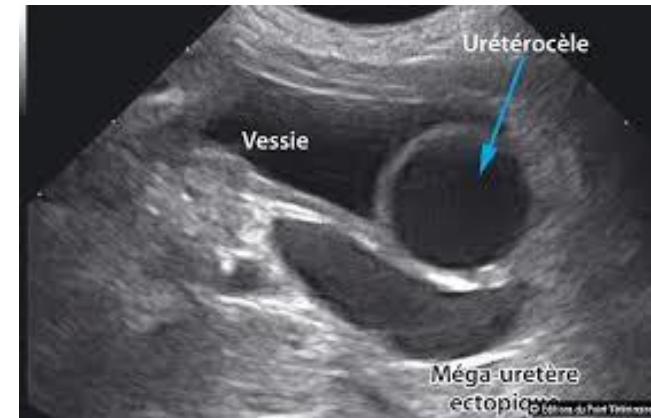




MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Clinique:

- polaki-dysurie;
- mictions en 2 temps;
- rétention aiguë d'urine;
- incontinence urinaire par supra-plein;
- signes d'infection urinaire sévère,
- entraîne la formation de calculs dans le sac d'urétérocèle ou en amont;
- peut être palpé dans l'hypogastre si volumineux,
- chez les filles peut prolaber par l'orifice urétral





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

Diagnostic:

- **l'urographie** met en évidence:
- une éventuelle duplication pyélo-urétérale;
- la dilatation de l'uretère terminal affecté « en tête de cobra »;
- l'opacification non-homogène en demi-ton de la vessie;
- **la cystographie** rétrograde -met en évidence une image lacunaire.





MALFORMATIONS URÉTÉRALES

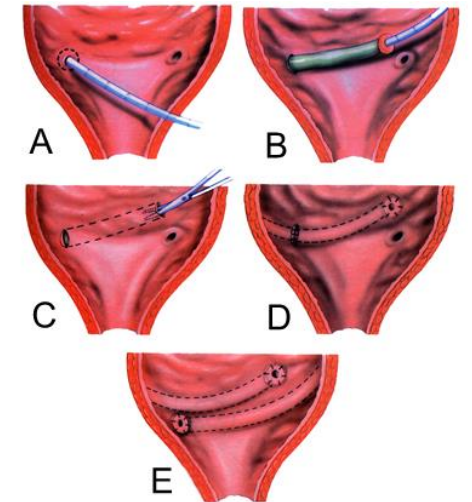
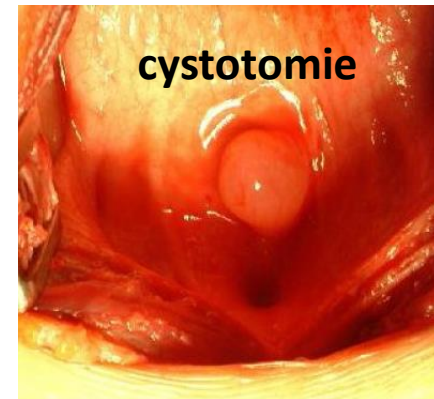
Diagnostic différentiel:

- Vessie bipartite;
- Tumeurs de la vessie urinaire: - sarcome botryoïde,
 - polype,
 - hémangiome, etc.



Traitement:

- dans les formes légères –
électrocoagulation par voie endoscopique;
- celles de grande dimension - abord par **cystotomie**,
excision et si besoin **réimplantation anti reflux de**
l'uretère





REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Définition:

- représente le reflux urinaire de la vessie dans les voies urinaires supérieures;
- 25-30% des infections urinaires chroniques ou récidivantes sont causées et entretenues par ce syndrome;
- est 4 fois plus fréquent chez le sexe féminin;
- **le mécanisme physiologique anti-reflux** de la jonction uretéro-vésicale est assuré par:
 - la longueur et l'oblicité de l'uretère intra-vésical;
 - la présence d'un trajet sous-muqueux dans la portion terminale de l'uretère;
 - la composante morpho-fonctionnelle de la trigone et detrusor.



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Classification étiologique:

1. Reflux primaire (congénital): - rencontré dans 50% des cas causé par:

- le raccourcissement et/ou l'immaturité de l'uretère intra-vésical;
- la dilatation et l'insuffisance de l'ostium urétéral;
- les anomalies urétrales :
 - duplicité,
 - ectopie ostiale,
 - urétérocèle;
- atonie trigonale.



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Classification étiologique:

2. Reflux secondaire: - induit par l'hypertension intra-vésicale, rencontré dans:

- la maladie Marion;
- valve d'urètre postérieure;
- fibro-élastose de l'urètre postérieur (Bodian);
- autres affections obstructives urétérales;
 - strictures post-traumatiques ou inflammatoires-infectieuses,
 - diverticules,
 - lésions iatrogènes,
 - sténoses congénitales du méat



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Classification étiologique:

2. Reflux secondaire:

- **vessie neurogène** associée à un rachischyzis (contracture spastique du sphincter externe).
- **méga-uretère primitif**;
- **syndrome mégavessie-mégauretère**;
- **syndrome Prune-Belly**
(agénésie de la musculature abdominale, cryptorchidie, méga vessie, méga uretère dysplasique, hydronéphrose).



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Clinique:

- signes d'infection urinaire:
- polaki-dysurie;
- douleurs hypogastriques et lombalgies;
- pyurie,
- hématurie,
- oenurézis (20% des cas);
- fièvre, asthénie, pâleur,
- œdèmes palpébraux.
- dans les cas avancés d'IRC:
 - polyurie, polydipsie,
 - retard staturo-pondéral,
 - rétention azotée.





REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Diagnostic positif:

- ✕ **Urographie** - précise le grade d'affection rénale;
- ✕ **urétro-cystographie mictionnelle**:
 - précise le type de reflux:
 - **reflux passif**- pendant le remplissage de la vessie avec la solution de contraste;
 - **reflux actif** - pendant l'acte mictionnel ou par compression manuelle de la vessie (nourrissons)





REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Diagnostic positif: établit le grade de reflux:

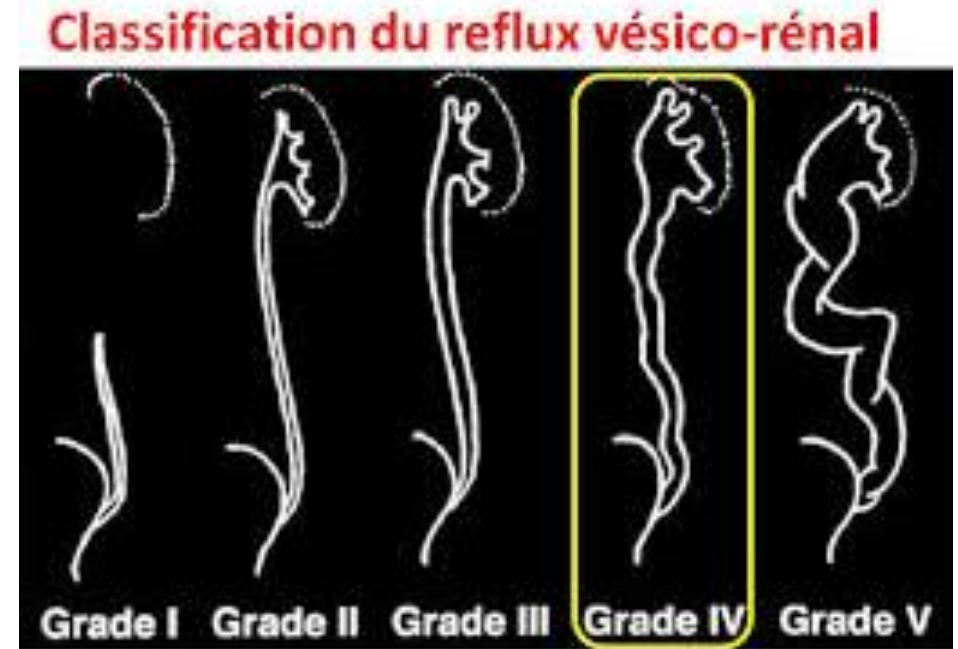
Grade I - uretère visualisable seulement au niveau pelvien, le reste de l'uretère et le bassinet sont normaux.

Grade II - dilatation modérée uretéro-bassinétale, sans modifications calicéales, parenchyme normal.

Grade III - uretéro-hydronéphrose, modifications calicéales évidentes et déficit fonctionnel du parenchyme rénal.

Grade IV - uretéro-hydronéphrose marquée, uretère sinueux, altération sévère du parenchyme rénal jusqu'au rein affecté.

Grade V le bassinet du rein est sévèrement dilaté, l'uretère est tortueux et le caliciel profondément changé anatomiquement

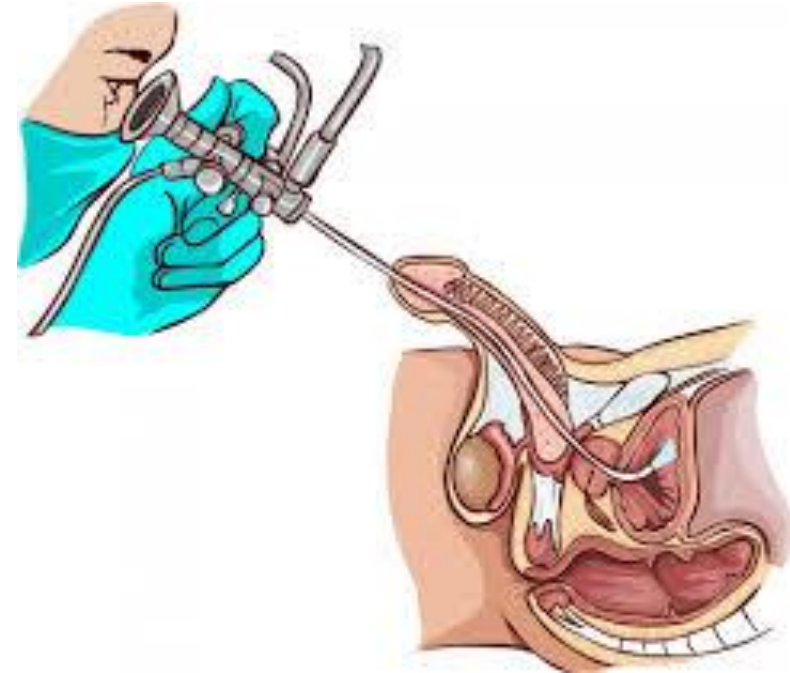




REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Diagnostic positif:

- ✕ **Cystoscopie** -elle a un rôle limité dans le diagnostic de reflux vésico-urétéral;
- à éviter si possible;
 - les complications septiques secondaires sont fréquentes.





REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Complications:

- atrophie rénale secondaire à l'hyperpression refluyente du facteur microbien;
- le reflux bilatéral entraine l'IRC.

Traitement:

- individualisé en fonction du grade de reflux:
- reflux minime - traitement médical-**conservateur**;
- si reflux modéré – s'intervient chirurgicalement seulement en cas d'échec du traitement médical;
- si reflux massif - **traitement chirurgical**, après stérilisation préopératoire de l'urine.

UROGRAFIE	NORMALĂ	NORMALĂ SAU HIPOTONIE URETERARĂ	- AGLUTINĂRI CALICEALE - PARENCHIM REDUS - URETER DILATAT	GRAVE ALTERĂRI RENALE SAU R. AFUNCȚIO - NAL
CISTOGRAFIE	REFLUX PELVIN 	REFLUX TOTAL 	REFLUX MASIV 	REFLUX MASIV+ URETER SINUOS 
GRADUL REFLUXULUI	I	II	III	IV
TRATAMENT	MEDICAL	MEDICAL + URMĂRIRE + EVENTUALĂ OPERAȚIE	CHIRURGICAL CONSERVATOR (REIMPLANTA - RE).	CHIRURGICAL RADICAL (NEFRECTOMIE)



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Traitement conservateur:

- s'effectue sur une période de 1-2 ans suivi par traitement chirurgical en cas d'échec.
- **antibiothérapie prolongée**, après antibiogramme, dans les cures successives avec réitération des uro-cultures à un intervalle de 14-21 jours;
- **correction des troubles**:
 - métaboliques et
 - carenciels;
- **hygiène rigoureuse**;



REFLUX VÉSICO-URÉTÉRAL

Traitement chirurgical:

- réimplantation anti reflux des uretères (Leadbetter-Politano, Cohen);
- post-opératoire, se continue l'antibiothérapie pour 2-6 mois.

-injection endoscopique subureterală de GAX

(une espèce de collagène, et glutaraldehydă)

